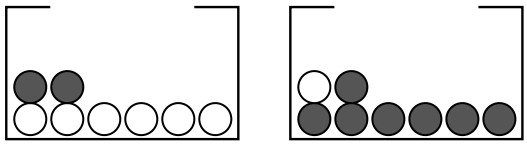
令和4年度　3年・9月 **大問2-1　確率** 解答　　月　　日　名前（　　）

右の図のように、白玉が6個と黒玉が2個はいっている箱Aと、白玉が1個と黒玉が7個はいっている箱Bがある。この状態から、1から6までの目が出るさいころを使って、次の①～③の手順で【操作】を行う。


箱A　　箱B

このとき、下の(1)～(3)の問いに答えなさい。

【操作】

① さいころを続けて2回投げる。

② 1回目に出た目の数を x として、箱Aから箱Bへ x 個の白玉を移す。

③ ②の操作で玉が移った状態から、2回目に出た目の数を y として、箱Bから箱Aへ y 個の黒玉を移す。

(1) ①で、1回目に出た目の数が3、2回目に出た目の数が4のとき、③の操作を終えた後の箱Aには、白玉と黒玉あわせて何個の玉がはいっているか、求めなさい。

白玉 $6-3=3$（個）、黒玉 $2+4=6$（個）　$3+6=9$

答　**9個**

(2) $x+y=4$ のとき、③の操作を終えた後の箱Aの白玉と黒玉の個数について、どのようなことがいえるか、簡潔に説明しなさい。

箱Aの白玉は $(6-x)$ 個、黒玉は $(2+y)$ 個。その差は $(6-x)-(2+y)=4-(x+y)=0$

よって、**白玉と黒玉の個数は等しくなる。**

(3) ③の操作を終えた後の箱Bについて、黒玉の個数が白玉の個数より多くなっている確率を求めなさい。ただし、さいころは、1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいとする。

箱Bの白玉は $(1+x)$ 個、黒玉は $(7-y)$ 個。$7-y>1+x$ より $x+y<6$（$x+y\leqq 5$）

$x+y=2$：1通り、3：2通り、4：3通り、5：4通りで 計10通り。全部で $6\times 6=36$ 通り　$\dfrac{10}{36}=\dfrac{5}{18}$

答　$\dfrac{5}{18}$